

信頼可能な自己位置推定実現のためのアプローチ

○赤井直紀（名古屋大学，株式会社 LOCT）

A New Approach to Reliable Localization

*N. Akai (Nagoya Univ., LOCT Co., Ltd.)

Abstract: In this report, we present a new approach to reliable localization. The new approach is formulated as a joint posterior estimation problem over pose and localization state. The localization state is estimated using a classifier which distinguishes localization correctness. The new approach estimates reliability regarding localization correctness by computing probability over the localization state. The reliability is estimated using the Bayes filter based on the localization correctness classifier. Consequently, the reliability can be robustly estimated even when the classifier does not stably work.

Keywords: Localization, Reliability, Probabilistic Modeling

1 はじめに

自己位置推定とは，与えられた地図上での対象とする移動体の相対位置を求める問題である．自己位置推定の解法は主に最適化ベース，確率的方法に2分される．最適化ベースの代表的な方法として，ICP スキャンマッチングが挙げられる [1]．ICP スキャンマッチングでは，地図と観測値の間でいくつかの対応を求め，その対応間の距離が最小となる様な自己位置を求めることで，自己位置を推定する．確率的方法の代表的な方法は，自己位置に関する事後分布の計算を再帰的ベイズフィルタにより定式化し，パーティクルフィルタ等のベイズフィルタでこれを計算する方法である [2]．

自己位置推定は様々なアプリケーションに応用されるものであり，その1つに自動走行がある．自動走行では，自己位置推定の結果を基に，地図からの情報の検索，周囲環境認識，および経路計画等を実施する．この際，自己位置推定の結果は正しいと仮定して上記の処理が実施されることが多く，自己位置推定の失敗は自動走行の失敗に直結しうる．この失敗を回避するためには，自己位置推定結果の正誤を知る必要がある．しかしながら，上述の最適化ベース，確率的方法のどちらも，自己位置推定結果の正誤を判断する術を持たない．

本稿では，この問題を解決することを目指して，著者が提案している新しい自己位置推定の定式化 [3] に関して述べる．この方法は，再帰的ベイズフィルタで定式化される自己位置推定法を，自己位置推定結果の正しさ，すなわち信頼度を求められる様に拡張したものである．この信頼度を用いることで，自己位置推定の正誤を判断することが可能になる．また特徴として，この信頼度をベイズフィルタを介して求めることで，信頼度を安定的に推定できるようになる．

2 信頼度付き自己位置推定

文献 [3] で提案している，自己位置推定結果の信頼度を推定可能にさせる自己位置推定法を，信頼度付き自己位置推定と呼ぶ．この方法では，式 (1) に示す事後分布を求める．

$$p(\mathbf{x}_t, s_t | \mathbf{u}_{1:t}, \mathbf{z}_{1:t}, d_{1:t}, \mathbf{m}) \quad (1)$$

ここで $\mathbf{x}$ は姿勢， s は自己位置推定状態， $\mathbf{u}$ は制御入力， $\mathbf{z}$ はセンサ観測， d は自己位置推定結果の正誤判断， $\mathbf{m}$ は地図， t と $1:t$ は現時刻と時系列データを表す添字である．なお， $s \in \mathcal{S} = \{\text{failure}, \text{success}\}$ であり， d は正誤判断分類器の出力であり，この実装方法は様々なものがある（例えばある誤差量に対して閾値を設けるや，機械学習を用いて分類するなど）．信頼度付き自己位置推定では，正誤判断分類器の出力をそのまま用いて自己位置推定の正しさを推定するのではなく，その分類器の出力を可観測変数であると仮定し，これを用いて自己位置，および自己位置推定状態を推定する．そして， $p(s_t = \text{success})$ を計算することで，自己位置推定結果に対する信頼度 r_t を得る．

式 (1) は，以下の様に計算される．

$$\begin{aligned} & \eta p(\mathbf{z}_t | \mathbf{x}_t, \mathbf{m}) \underbrace{\sum_{s_t \in \mathcal{S}} p(d_t | \mathbf{x}_t, s_t, \mathbf{z}_t, \mathbf{m}) p(s_t)}_{\text{自己位置に関する尤度}} \\ & \underbrace{\int p(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{u}_t) p(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{u}_{1:t-1}, \mathbf{z}_{1:t-1}, d_{1:t-1}, \mathbf{m}) d\mathbf{x}_{t-1}}_{\text{自己位置に関する事前分布}} \\ & \underbrace{p(d_t | \mathbf{x}_t, s_t, \mathbf{z}_t, \mathbf{m})}_{\text{自己位置推定状態に関する尤度}} \\ & \underbrace{\sum_{s_t \in \mathcal{S}} p(s_t | s_{t-1}, \mathbf{u}_t) p(s_{t-1} | \mathbf{x}_{1:t-1}, \mathbf{u}_{1:t-1}, \mathbf{z}_{1:t-1}, d_{1:t-1}, \mathbf{m})}_{\text{自己位置推定状態に関する事前分布}} \end{aligned} \quad (2)$$

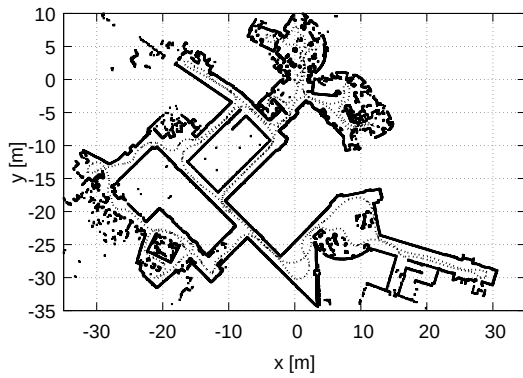


Fig. 1: Estimated trajectory.

ここで η は正規化係数である。式 (2) は自己位置、および自己位置推定状態に関する 2 つの再帰的ベイズフィルタで構成されている。この分布は、ラオブラックウェル化パーティクルフィルタ (Rao-Blackwellized particle filter: RBPF) を用いて効率的に推定できる。具体的には、自己位置に関する分布を PF、自己位置推定状態に関する分布を PF でサンプリングされた姿勢を基に解析計算を行う。なお RBPF の詳細の実装は文献 [3] に譲る。

3 性能の一例

信頼度付き自己位置推定の性能を、Pre-2014 Robotics 2D-Laser Datasets¹ を用いて評価した。図 1 には、MIT CSAIL データセットを用いて自己位置推定を行った結果を示す。図 2 には、その際の信頼度推定の結果を示す。なおこの RBPF の実装では、残差 (スキャン点から最短の障害物までの距離) の平均絶対誤差 (mean absolute error: MAE) に閾値を定め、この閾値に基づいて自己位置推定の正誤判断を行っている。実験では、異なる初期位置を与えて自己位置推定を開始している。初期値が異なるため自己位置推定に失敗した状態から実験が始まるため、実験開始初期の MAE の値は高くなり、信頼度も 0 に近くなっていることが確認できる。その後自己位置推定失敗状態から復帰した後は、安定して高い信頼度を推定することができている。しかしながら、自己位置推定に成功しているにも関わらず、MAE の値が閾値 (破線の横軸に水平な線) を上回っている状況も発生した。このような場合であっても、安定して自己位置結果の信頼度が得られることが確認できる。なお実験のさらなる詳細に関しては、文献 [4] 等を参考頂きたい。

¹<https://www.ipb.uni-bonn.de/datasets/>

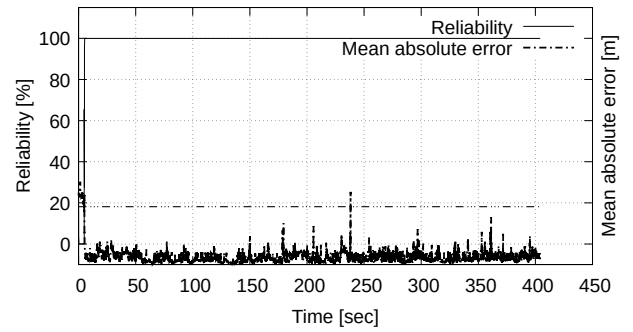


Fig. 2: Reliability estimation result.

4 おわりに

本稿では、著者らが提案している信頼度付き自己位置推定 [3] について述べた。信頼度付き自己位置推定は、自己位置と自己位置推定状態の同時事後分布を求める問題として定式化される。また、自己位置推定状態を推定するにあたり、自己位置推定結果の正誤判断分類器が用いられる。単純に自己位置推定の正誤を知りたい場合、この分類器の出力をそのまま用いる方法が考えられるが、信頼度付き自己位置推定では、この分類器を用いて自己位置推定状態を求め、その確率を計算することで自己位置推定結果に対する信頼度を得る。特にこの確率計算がベイズフィルタを用いて実施されるため、分類器の不確実な出力にも対応可能となり、安定した信頼度の推定が可能となる。なお、本稿で解説した手法の上位互換となる手法 [4] の実装方法をオープンソースとして公開している²。

謝辞 本研究は、JST, COI, JPMJCE1317, 科研費 18K13727 の支援により行われた。

参考文献

- [1] P.J. Besl and N.D. McKay: A method for registration of 3-D shapes, *IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 14, No. 2, pp. 239–256 (1992)
- [2] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox: Probabilistic robotics. *The MIT Press* (2005)
- [3] 赤井直紀: *LiDAR* を用いた高度自己位置推定システム: 移動ロボットのための自己位置推定の高性能化とその実装例, コロナ社 (2022)
- [4] N. Akai: Reliable Monte Carlo localization for mobile robots, *arXiv:2205.04769*, (2022)

²https://github.com/NaokiAkai/als_ros